Nom et prénom : Chabab Rekia

Groupe : G3

Filière : 4IIR

Module : Administration Unix

TP N°2 : Configuration des paramètres du Boot Loader GRUB2

Atelier A : Présentation de GRUB2

Objectif : comprendre les fichiers du chargeur de démarrage et la génération de `grub.cfg`.

A.1 Mode de démarrage

```
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Mode UEFI" || echo "Mode BIOS (Legacy)"
```

Résultat : Mode UEFI (avec `emsi`, puis avec `root`).

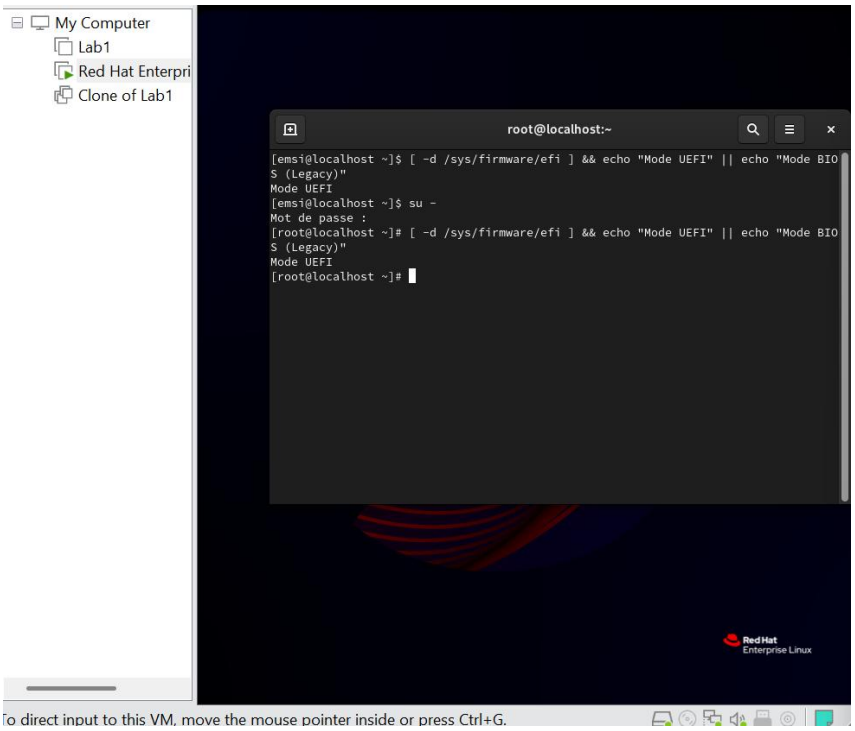


Figure 1 : *Mode de démarrage : UEFI*

A.2 Contenu de /boot

```
ls -l /boot
```

On y trouve le noyau (`vmlinuz`), l'`initramfs`, `grub2`, `efi` et `loader`.

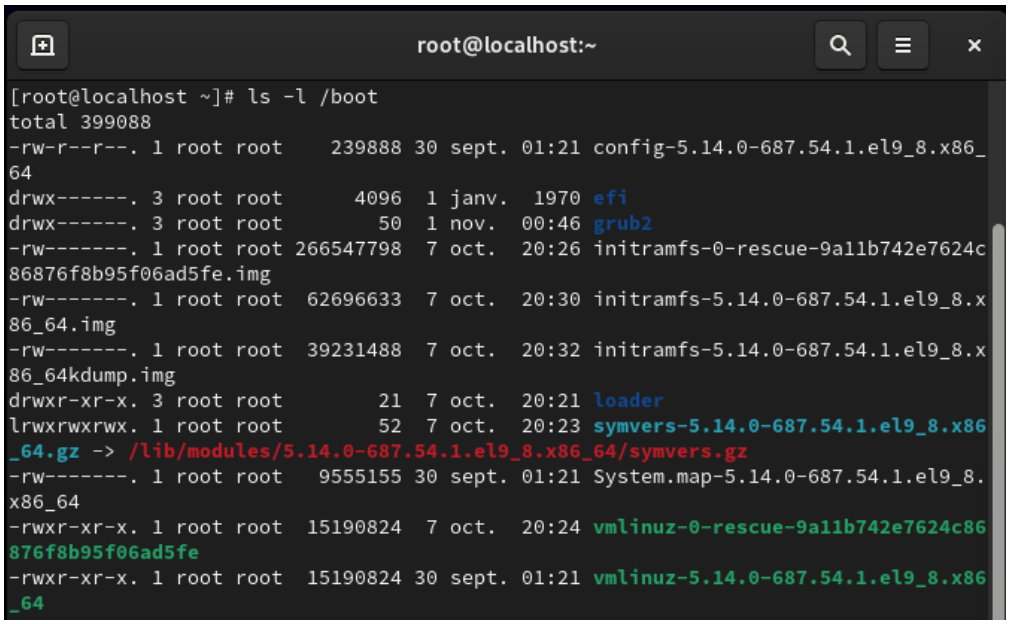


Figure 2 : *Contenu de /boot*

A.3 Contenu de /boot/grub2

```
ls -l /boot/grub2
```

Résultat : `grub.cfg` (configuration), `grubenv` et `fonts`. On ne modifie pas `grub.cfg` à la main : on le régénère avec `grub2-mkconfig`.

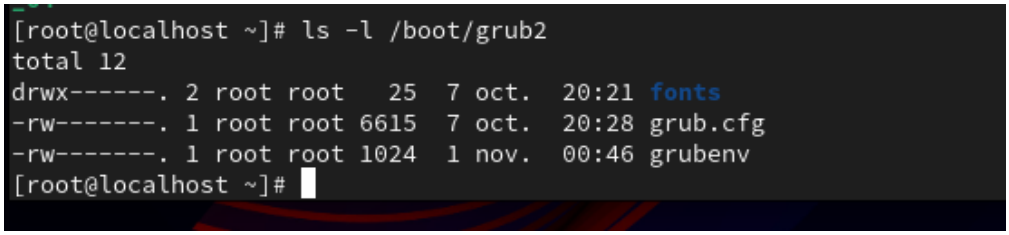


Figure 3 : *Contenu de /boot/grub2*

A.4 Scripts de /etc/grub.d/

```
ls -l /etc/grub.d/
```

`grub2-mkconfig` exécute ces scripts pour fabriquer `grub.cfg`. Ceux qui servent dans ce TP : `01_users` (mot de passe), `10_linux` (noyaux), `30_uefi-firmware`, `40_custom` (entrées personnalisées).

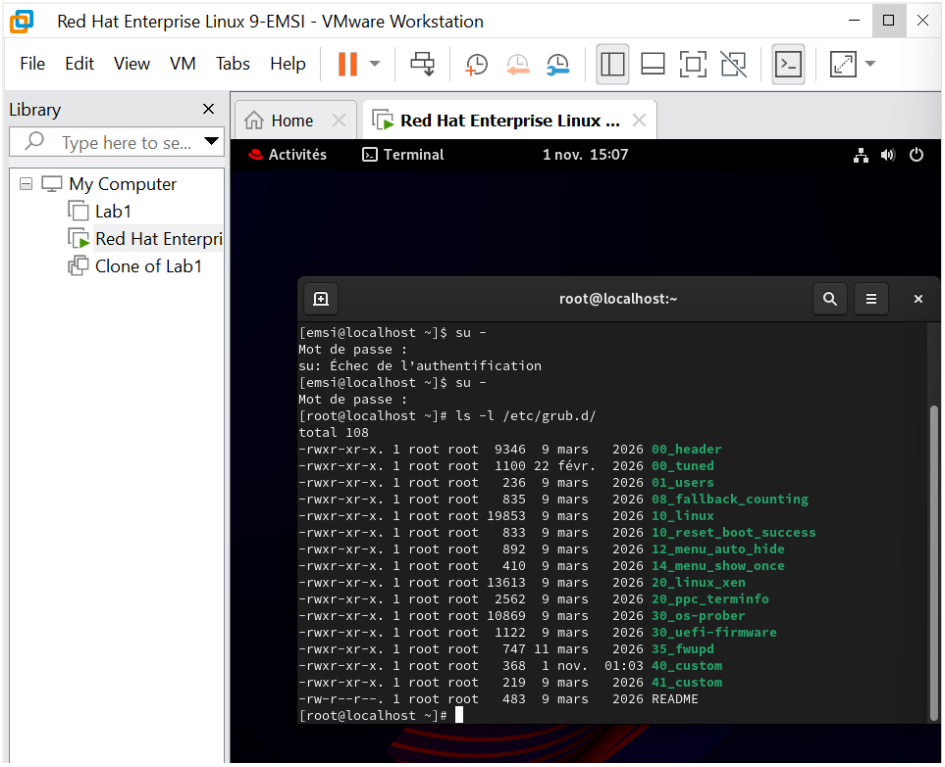


Figure 4 : *Contenu de /etc/grub.d/*

A.5 Noyau en cours et noyaux installés

```
uname -r
rpm -q kernel-core
```

Résultat : `5.14.0-687.54.1.el9_8.x86_64`. Un seul noyau est installé, et c'est celui qui tourne.

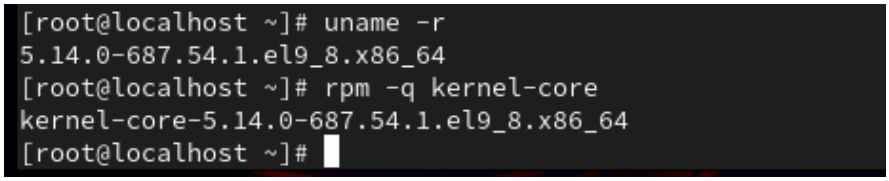


Figure 5 : *Noyau actuel et noyau installé*

Atelier B : Fichier /etc/default/grub

Objectif : consulter les paramètres du menu de démarrage.

```
cat /etc/default/grub
```

- `GRUB_TIMEOUT=5` : délai du menu (secondes) ;
- `GRUB_DEFAULT=saved` : entrée par défaut ;
- `GRUB_CMDLINE_LINUX` : options passées au noyau ;
- `GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"` : mode console.

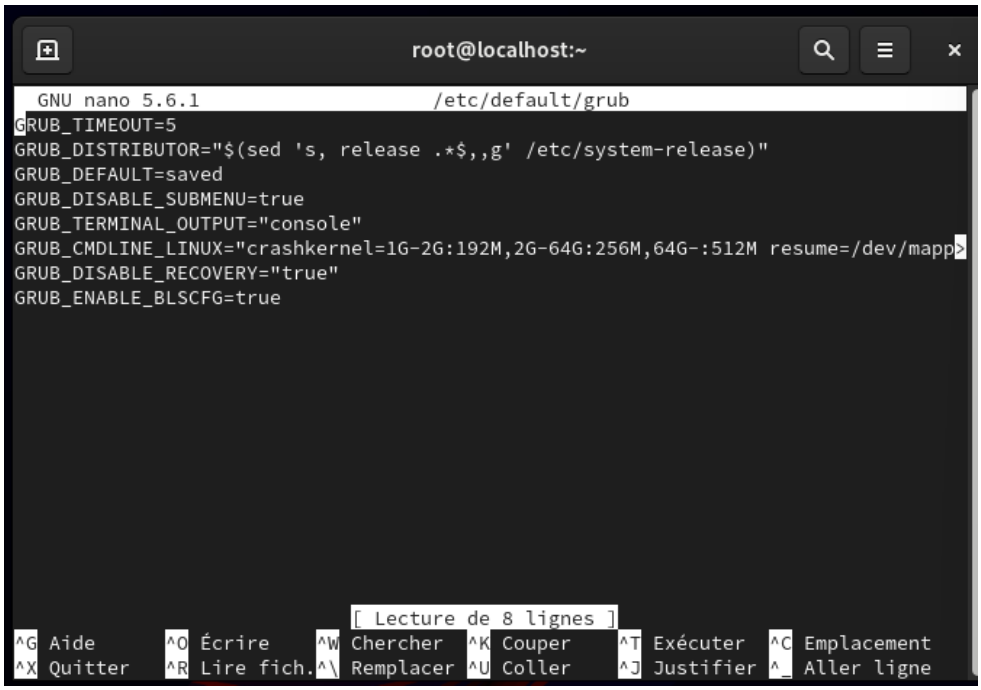


Figure 6 : *Contenu initial de /etc/default/grub (la sortie de cat est visible sur la Figure 7)*

Note de la fiche (UEFI) : `/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg`. Je n'ai pas vérifié ce fichier. Ici, la régénération de `/boot/grub2/grub.cfg` a bien modifié le menu (voir 1.4).

Atelier 1 : Configuration du chargeur de démarrage

Objectif : modifier `GRUB_DEFAULT`, `GRUB_TIMEOUT` et `GRUB_CMDLINE_LINUX`, puis régénérer `grub.cfg`.

1.1 Sauvegardes

```
cp -p /etc/default/grub /root/grub.default.bak
cp -p /etc/grub.d/40_custom /root/40_custom.bak
cp -p /boot/grub2/grub.cfg /root/grub.cfg.bak
```

Copies de sécurité avant toute modification.

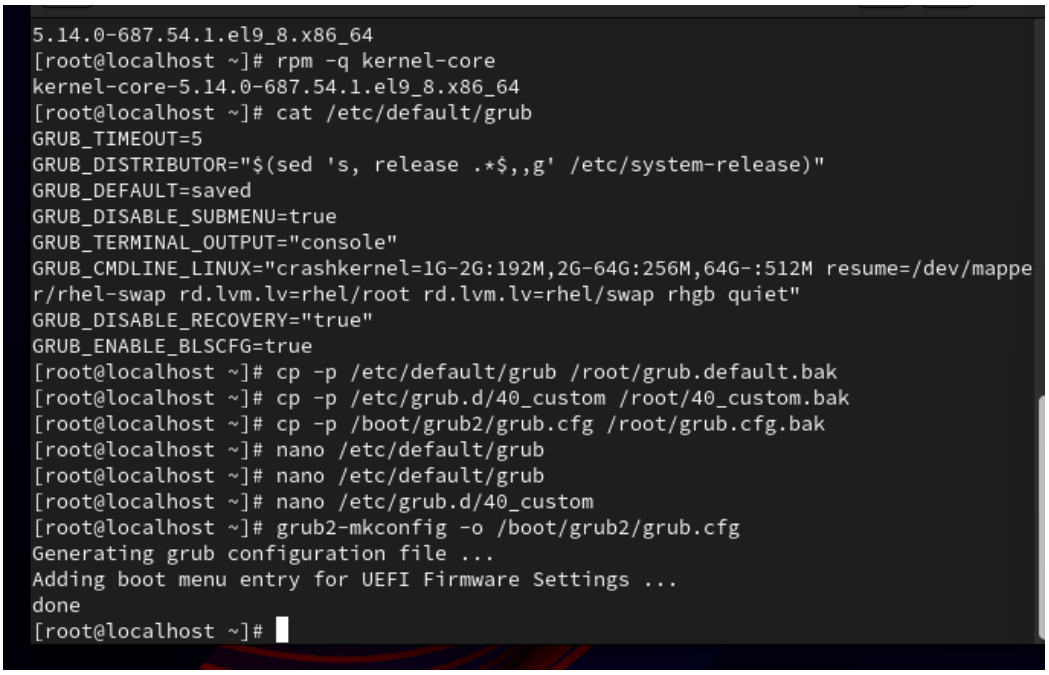


Figure 7 : *Sauvegardes, éditions avec nano et génération de grub.cfg*

1.2 Modification de /etc/default/grub

```
nano /etc/default/grub
```

- `GRUB_TIMEOUT` : `5` → `10` ;
- `GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu` ajouté (menu toujours visible) ;
- `GRUB_DEFAULT` : `saved` → `1` (2e entrée du menu).

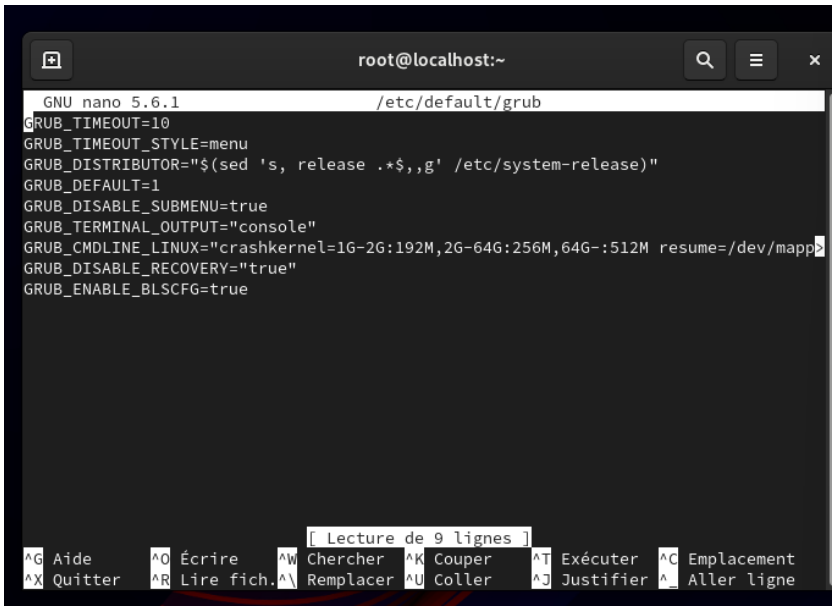


Figure 8 : *Fichier /etc/default/grub après modification*

1.3 Entrées personnalisées dans 40_custom

```
nano /etc/grub.d/40_custom
```

J'ai ajouté deux entrées : `Redemarrer` (`reboot`) et `Arreter le systeme` (`halt`).

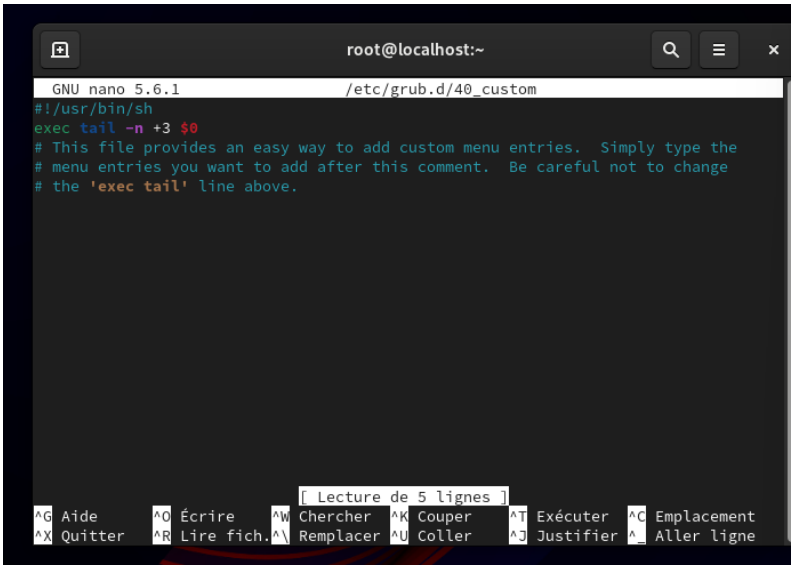


Figure 9 : *Fichier 40_custom avant modification*

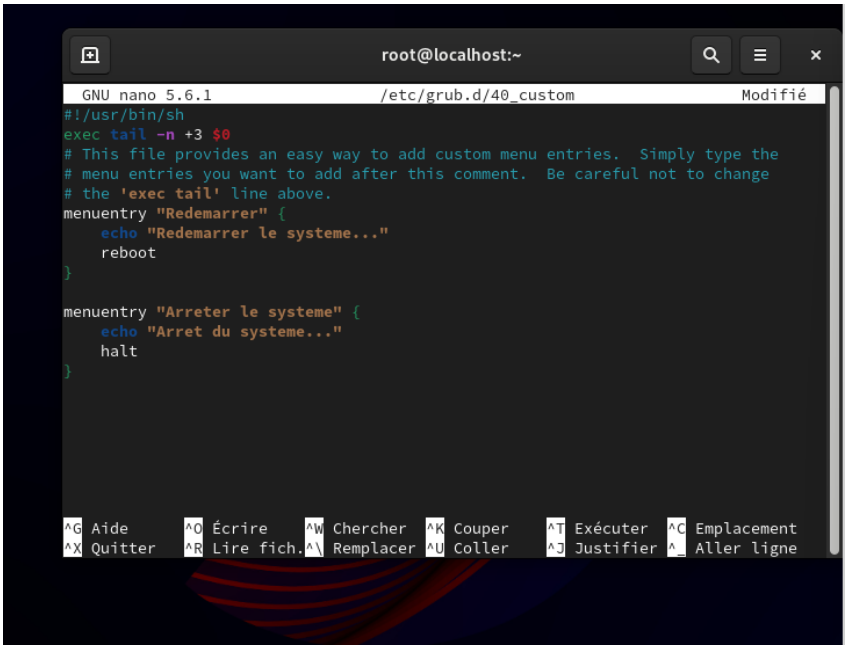


Figure 10 : *Entrées « Redemarrer » et « Arreter le systeme » saisies*

1.4 Génération de la configuration

```
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Résultat : la commande se termine par done, sans erreur (Figure 7). Le menu affiche les deux nouvelles entrées. L'étoile est sur la 2e entrée, comme prévu avec `GRUB_DEFAULT=1`.

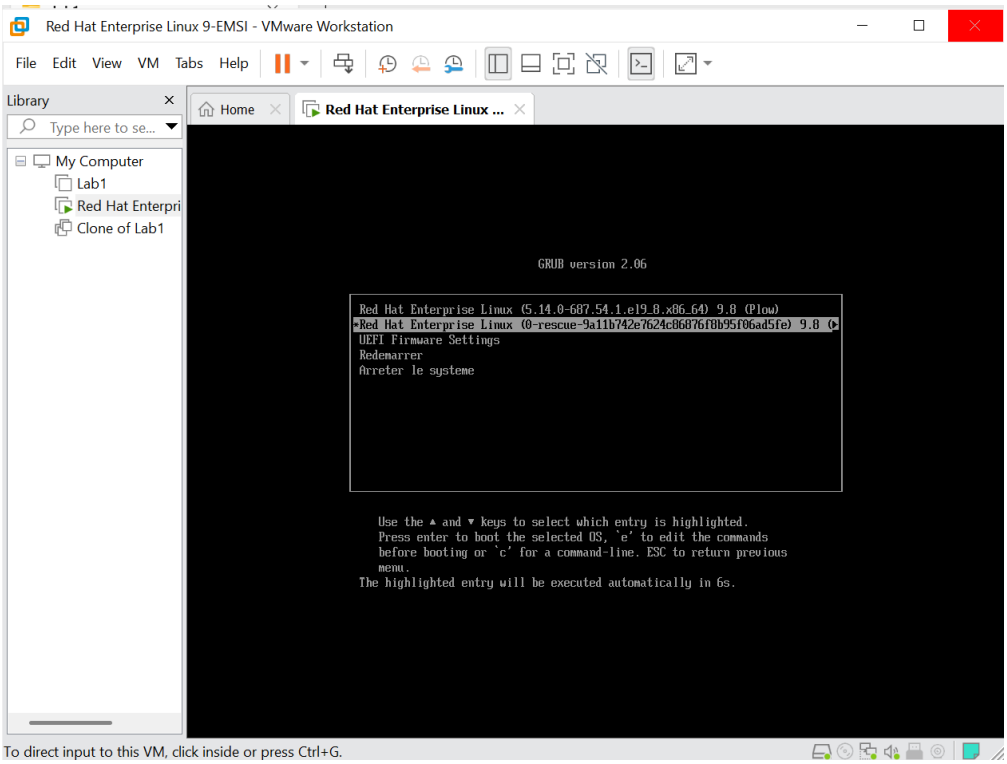


Figure 11 : *Menu GRUB avec « Redemarrer » et « Arreter le systeme »*

1.5 Test de « Redemarrer »

Test filmé ; les figures sont extraites de la vidéo.

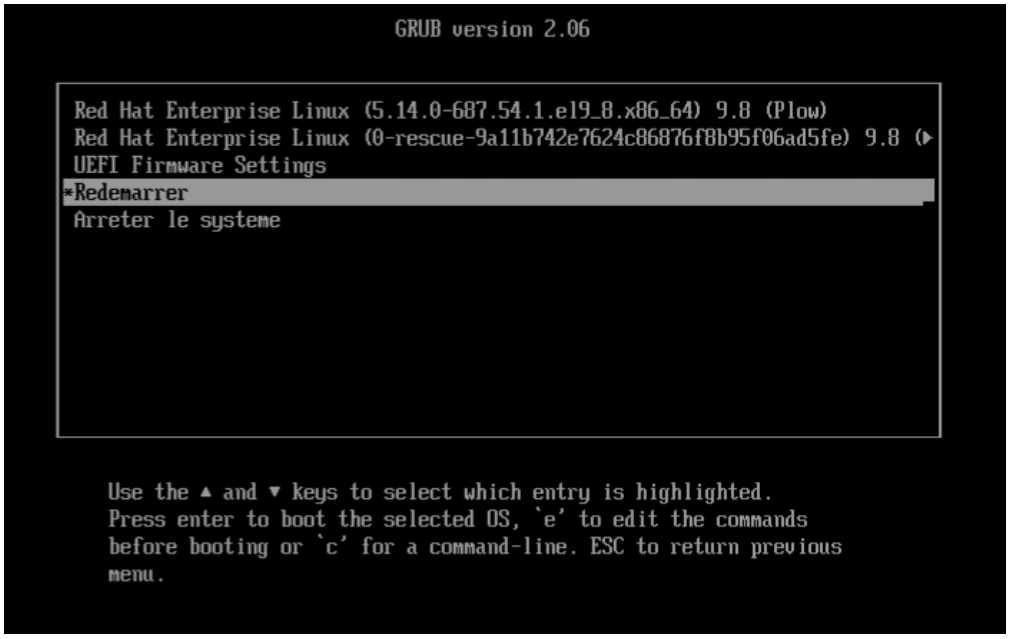


Figure 12 : *Entrée « Redemarrer » sélectionnée*



Figure 13 : *GRUB demande un utilisateur (root) et un mot de passe*



Figure 14 : *Logo VMware pendant le redémarrage*

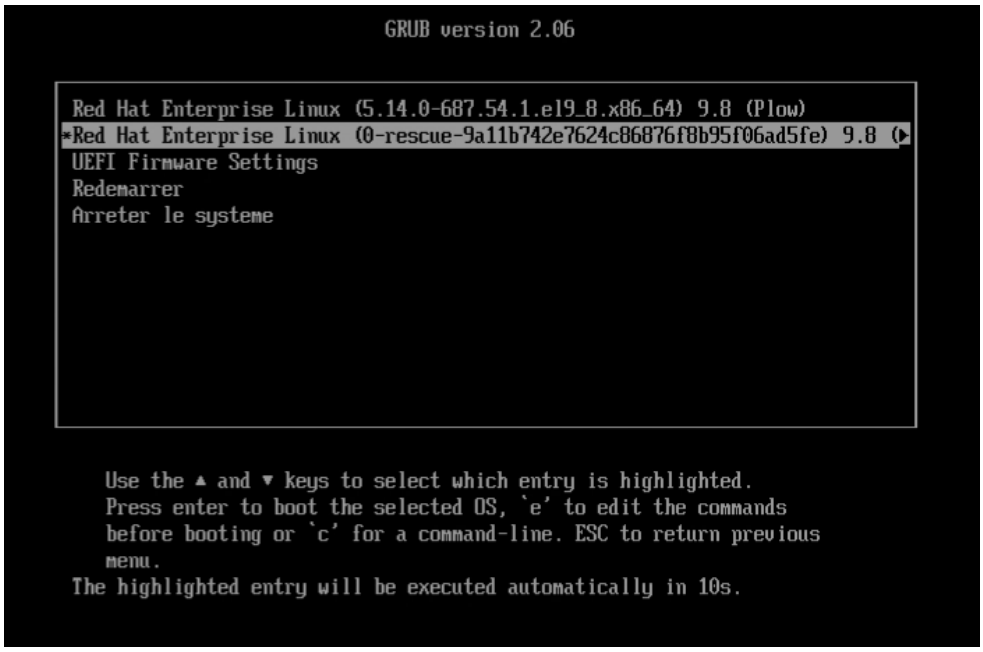


Figure 15 : *Le menu GRUB réapparaît (compte à rebours de 10 s)*

Résultat : écran noir, logo VMware, puis menu GRUB de nouveau. La machine a redémarré.

1.6 Test de « Arreter le systeme »

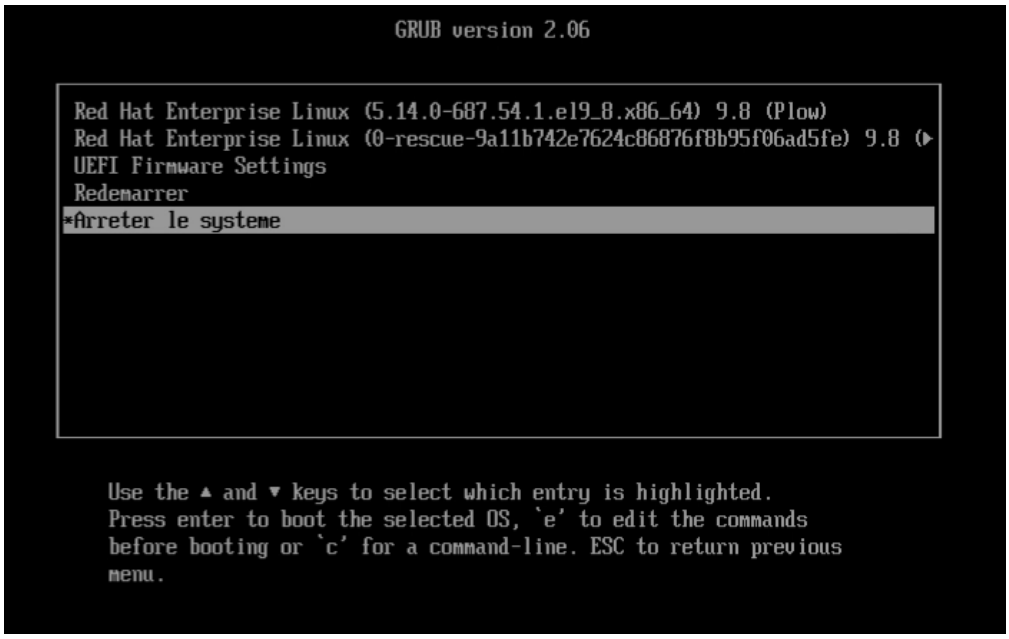


Figure 16 : *Entrée « Arreter le systeme » sélectionnée*

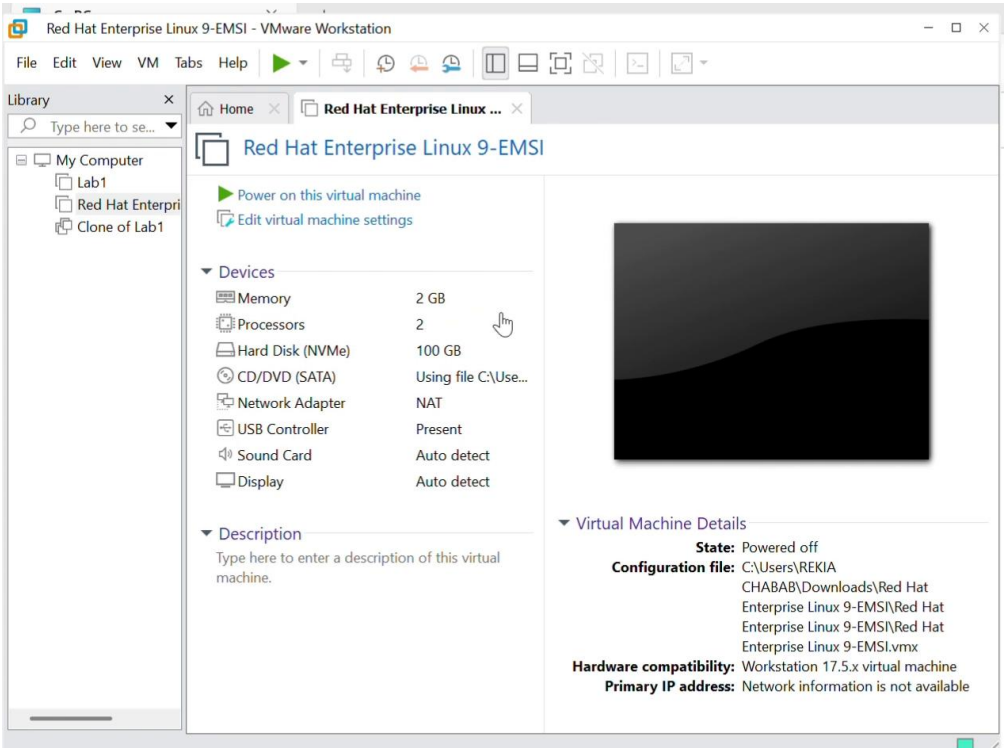


Figure 17 : *VMware : la machine est à l'état « Powered off »*

Résultat : le menu disparaît, l'écran devient noir, puis VMware affiche **Powered off**. Dans cette vidéo, aucune invite de mot de passe n'apparaît.

1.7 Options du noyau (GRUB_CMDLINE_LINUX)

Cette modification a été faite plus tard (captures de 22:24 et 22:29, horloge de la VM). J'ai supprimé `rhgb quiet` à la fin de la ligne, pour voir les messages du noyau au démarrage.

```
nano /etc/default/grub
grep GRUB_CMDLINE_LINUX /etc/default/grub
```

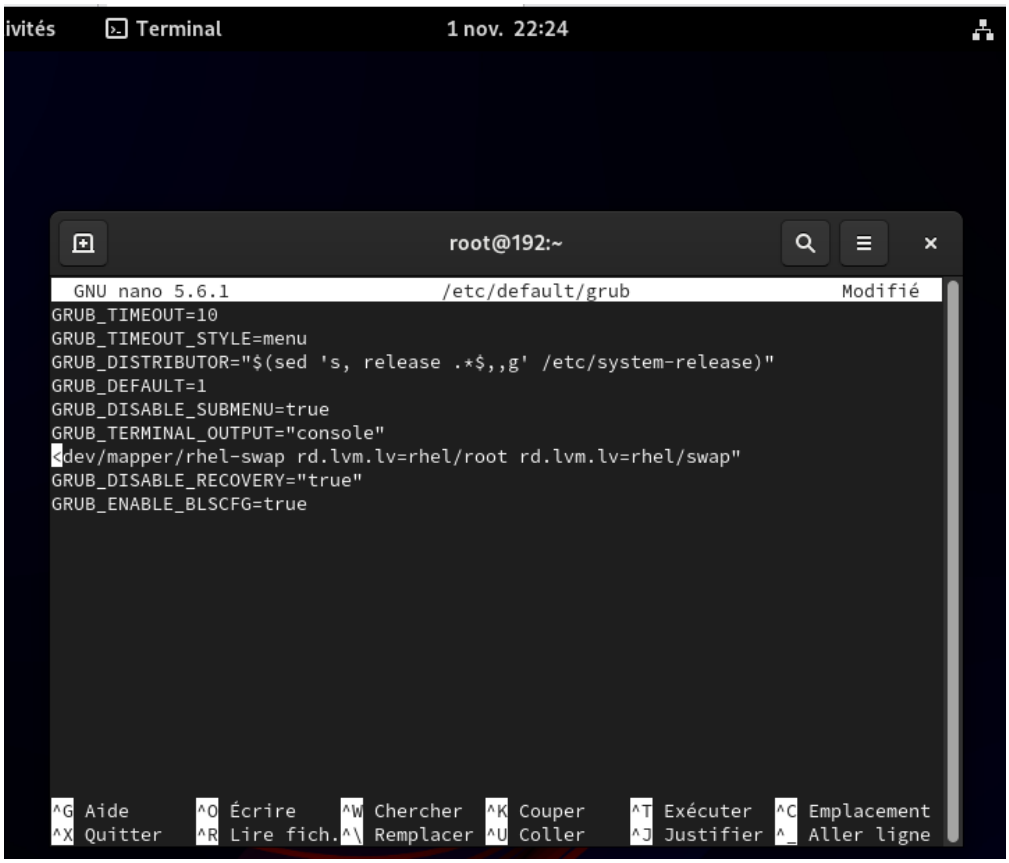


Figure 18 : *GRUB_CMDLINE_LINUX modifiée dans nano : la ligne se termine par rd.lvm.lv=rhel/swap*

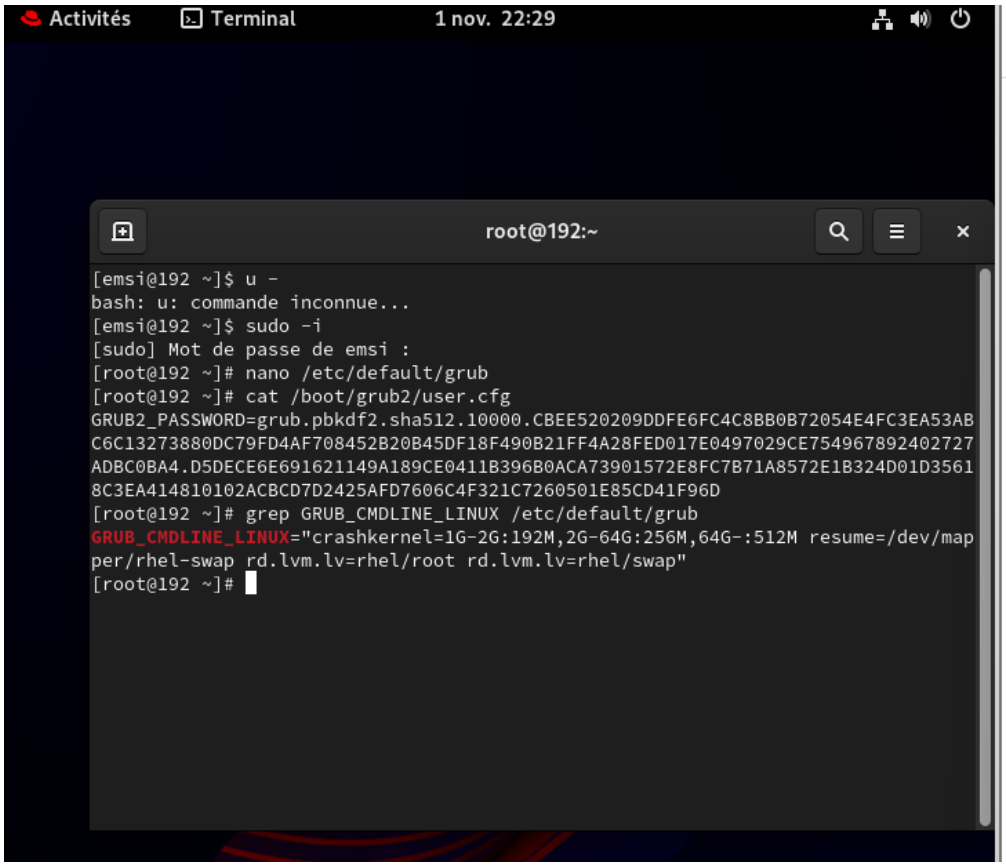


Figure 19 : *Vérification avec grep : rhgb quiet n'apparaît plus dans la ligne*

Résultat : la ligne contient `crashkernel=…`, `resume=…`, `rd.lvm.lv=rhel/root` et `rd.lvm.lv=rhel/swap`, sans `rhgb quiet`.

Atelier 2 : Réinitialisation du mot de passe root

Objectif : réinitialiser le mot de passe root oublié, via GRUB, avec `rd.break`.

2.1 Accès au shell de secours

- Redémarrage, puis touche e sur l'entrée sélectionnée (la capture montre l'entrée `0-rescue`) ;
- ajout de `rd.break` à la fin de la ligne `linux` (il apparaît coupé en `rd.bre` / `ak`) ;
- `Ctrl + X` : on arrive dans le shell `switch_root`.

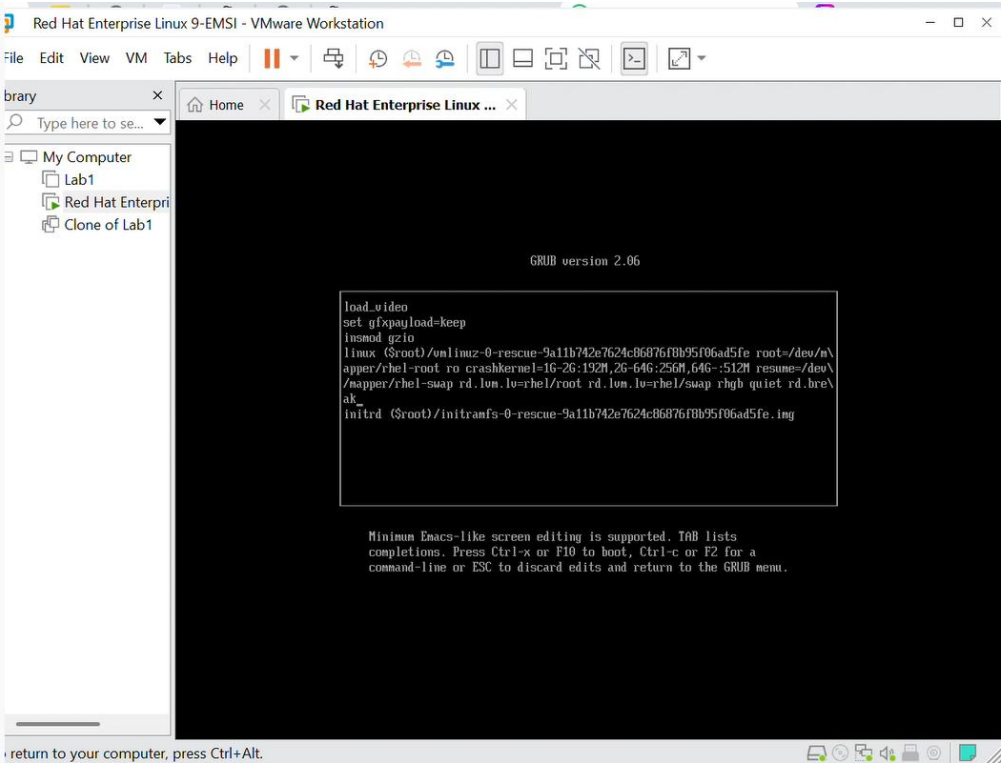


Figure 20 : *Éditeur GRUB : rd.break ajouté à la ligne linux*

2.2 Changement du mot de passe

```
mount -o remount,rw /sysroot
chroot /sysroot
passwd
touch /.autorelabel
exit
exit
```

- `remount,rw` : le système passe en lecture/écriture ;
- `chroot` : on travaille dans le système installé ;
- `passwd` : nouveau mot de passe root ;
- `touch /.autorelabel` : `/etc/shadow` est régénéré, SELinux doit relabeliser ;
- `exit` deux fois : sortie du `chroot`, puis du shell.

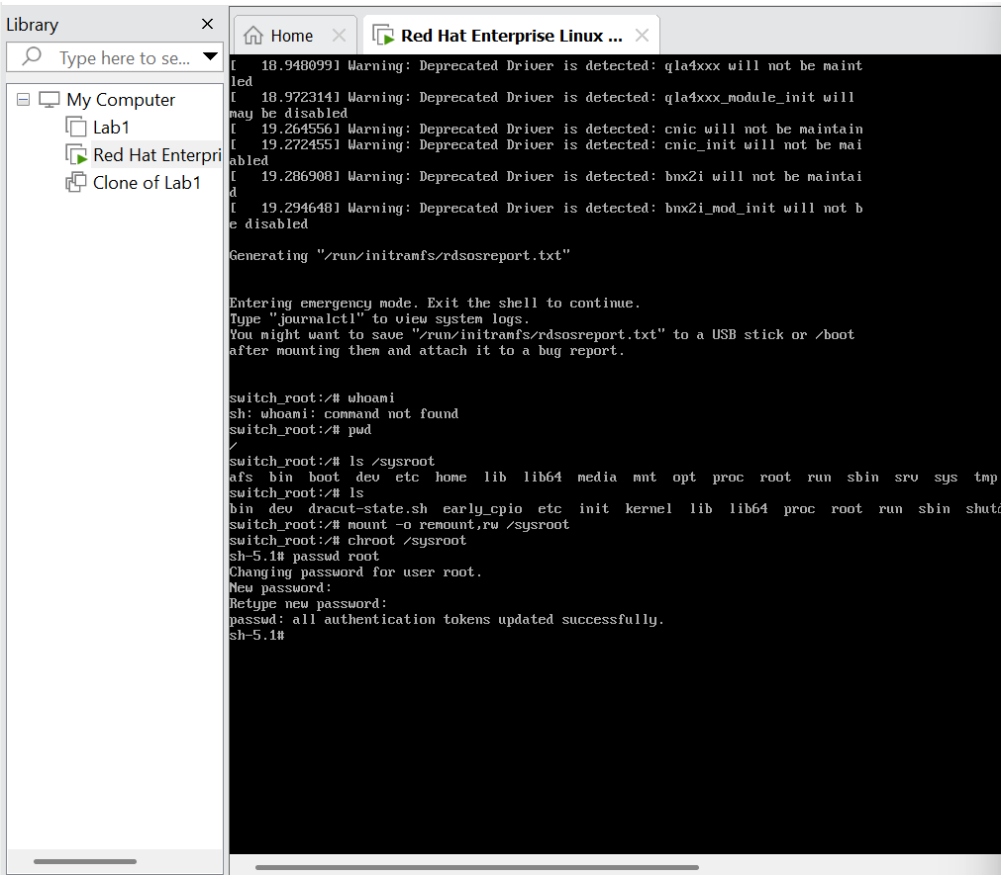


Figure 21 : *Shell switch_root : remontage, chroot et passwd root*

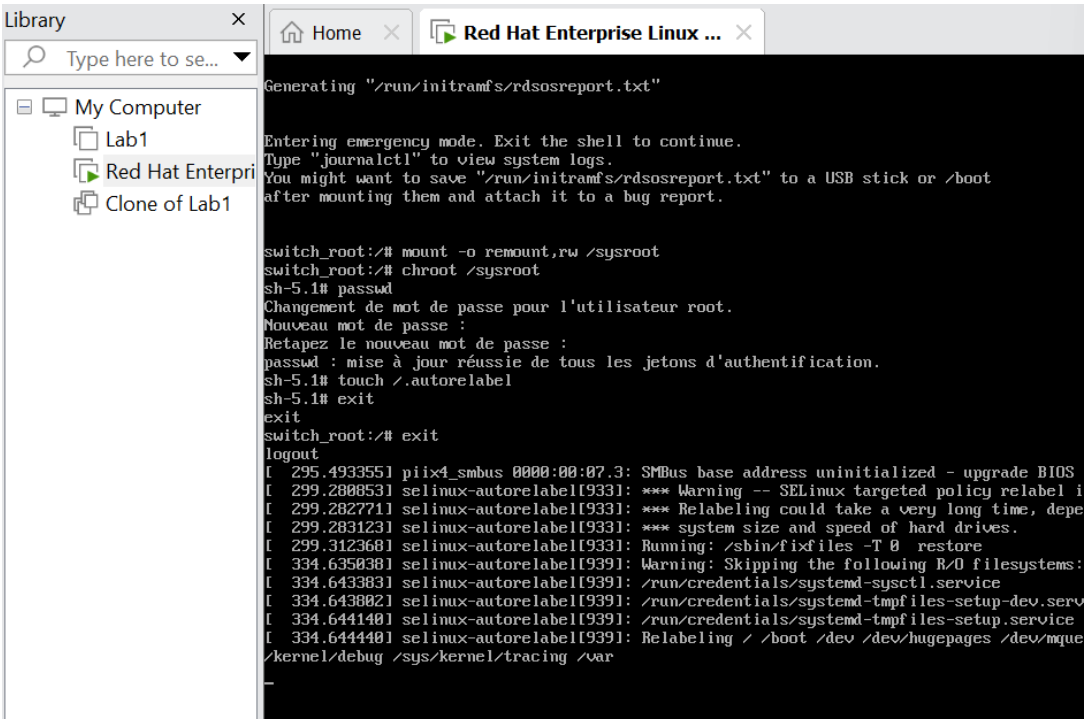


Figure 22 : *passwd, touch /.autorelabel et début du réétiquetage SELinux*

Résultat : « all authentication tokens updated successfully » : le mot de passe est changé. Le réétiquetage SELinux démarre ensuite.

2.3 Connexion avec le nouveau mot de passe

```
su -
```

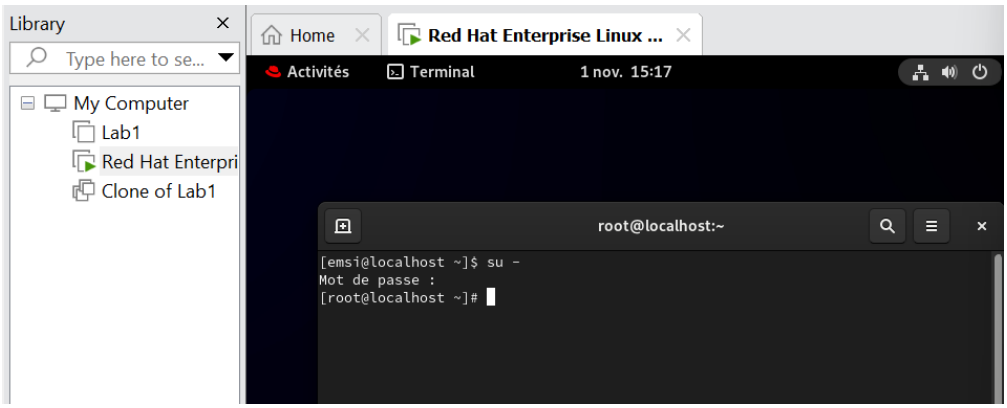


Figure 23 : *Connexion en root réussie avec su -*

Résultat : l'invite devient `[root@localhost ~]#`. Le nouveau mot de passe est accepté.

Atelier 3 : Sécurisation de GRUB2

Objectif : protéger GRUB contre l'accès non autorisé. Les étapes sont dans l'ordre réel.

3.1 Création du mot de passe et suppression de user.cfg

```
su -
grub2-setpassword
rm /boot/grub2/user.cfg
ls /boot/grub2/user.cfg
```

- `grub2-setpassword` : mot de passe GRUB saisi et confirmé ;
- `rm` : suppression de `user.cfg` ;
- **Résultat :** `ls` répond « Aucun fichier ou dossier de ce type » : le fichier est supprimé.
- Le premier `su -` a échoué ; le chemin tapé seul a donné « Permission non accordée » (sans effet).

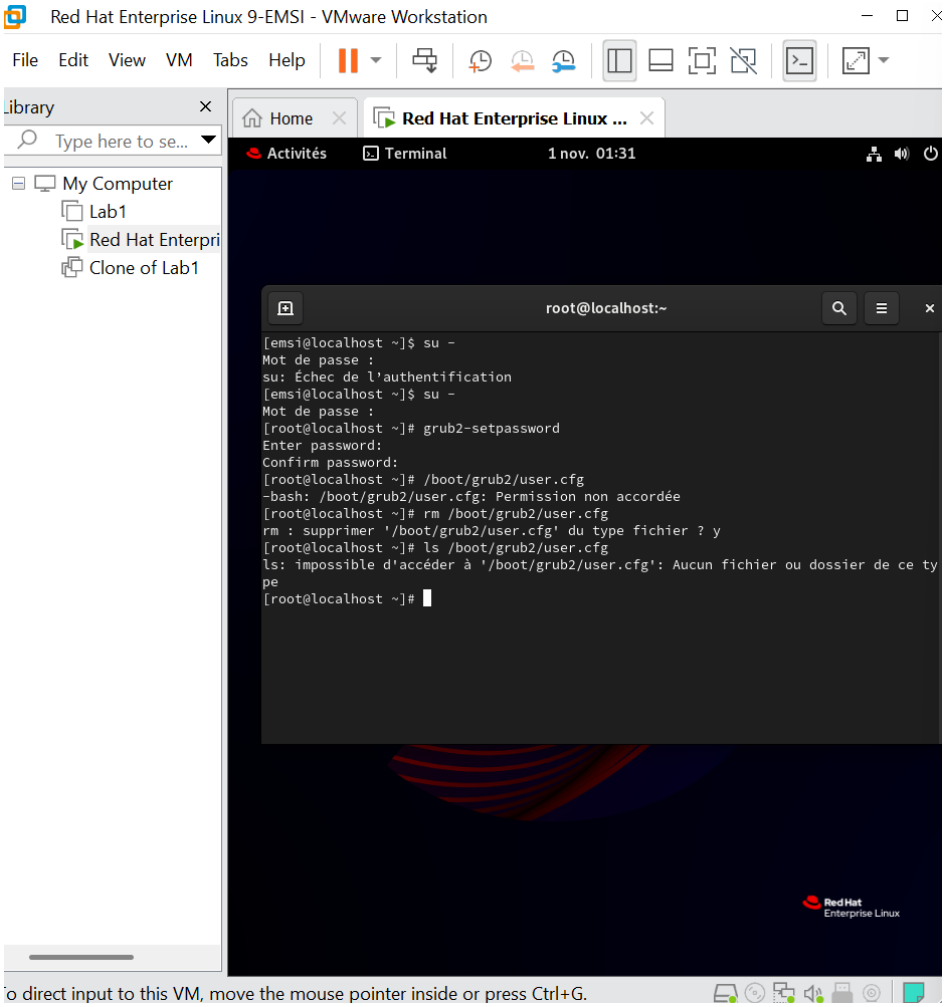


Figure 24 : *grub2-setpassword, puis suppression de user.cfg*

3.2 Test de la protection (touche e)

Test filmé. J'ai appuyé sur e dans le menu GRUB (la touche n'est pas visible, mais l'invite apparaît juste après).

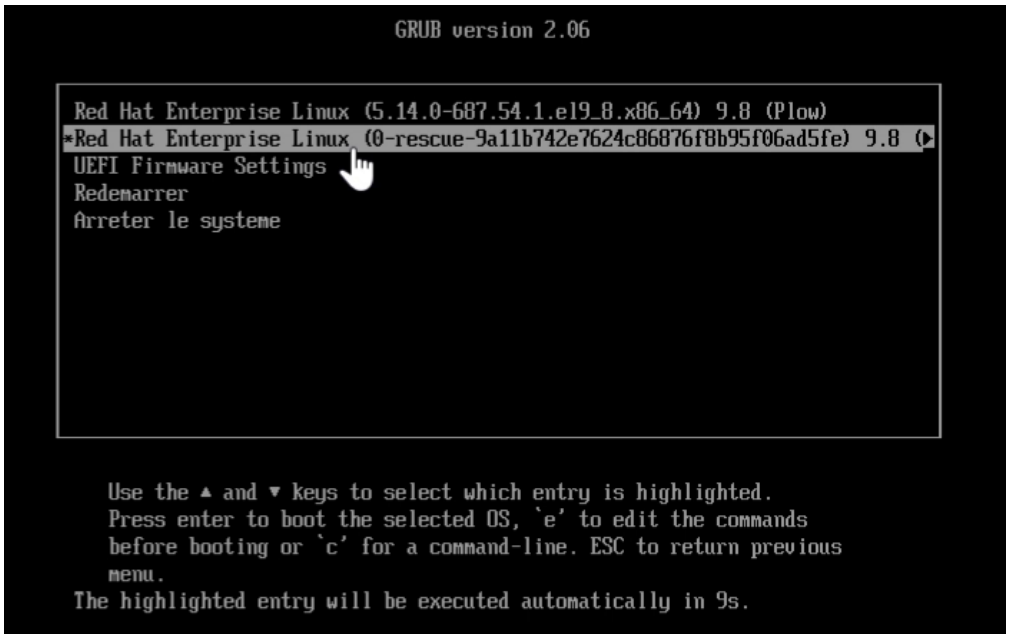


Figure 25 : *Menu GRUB avant d'appuyer sur e*



Figure 26 : *GRUB demande un utilisateur (root) et un mot de passe*



Figure 27 : *L'éditeur s'ouvre après la saisie des identifiants*

- **Résultat :** GRUB demande un utilisateur et un mot de passe avant de laisser modifier l'entrée. Après la saisie, l'éditeur s'ouvre.
- Un mot de passe refusé n'a pas été testé.
- La vidéo ne montre pas comment la protection était configurée à ce moment, alors que `user.cfg` avait été supprimé au 3.1.

3.3 Nouvelle configuration du mot de passe

Après la vidéo du test, j'ai refait le mot de passe GRUB avec sudo.

```
sudo grub2-setpassword
```

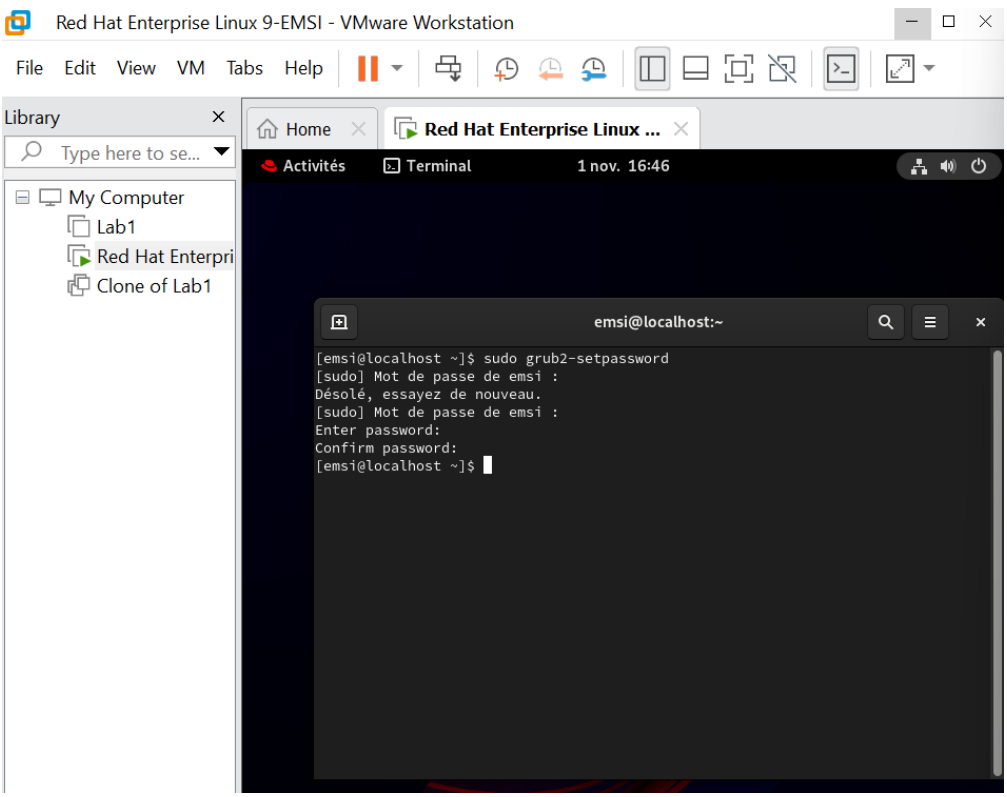


Figure 28 : *Nouvelle configuration avec sudo grub2-setpassword (après la vidéo)*

Résultat : le premier mot de passe sudo est refusé, le second accepté. GRUB demande « Enter password » et « Confirm password », sans erreur. Je n'ai pas refait le test de protection après cette étape.

3.4 Contenu de user.cfg

```
sudo -i
cat /boot/grub2/user.cfg
```



Figure 29 : *Contenu de /boot/grub2/user.cfg*

Résultat : le fichier existe de nouveau. Il contient `GRUB2_PASSWORD=grub.pbkdf2.sha512…` : le mot de passe est stocké chiffré, pas en clair.